**Modelos lineales generalizados**
(generalized linear models, GLM)

Proponemos una relación entre la variable dependiente (aleatoria) Y y la variable independiente x:

$$E(Y_i) \sim \alpha + \beta x_i \qquad Y_i \sim Normal$$

(regresión lineal simple)

$$\ln\left(\frac{E(Y_i)}{1-E(Y_i)}\right) \sim \alpha + \beta x_i \qquad Y_i \sim Bernoulli$$

(regresión logística)

Ambas son casos particulares de:

$$g\left(E(Y_i)\right) \sim \alpha + \beta x_i \qquad Y_i \sim Familia\, expo.$$

**(modelo lineal generalizado)**

**Un GLM tiene tres componentes:**

**1. La componente aleatoria.** Las variables Y1...Yn son independientes (aunque no idénticamente distribuidas), cada una proveniente de la misma familia de tipo exponencial: Normal, Bernoulli, Binomial, Poisson, Laplace, Exponencial, Gamma, etc.

**2. La componente sistemática.** Una función de la variable independiente, que sea lineal en los parámetros. Por ejemplo, $\alpha + \beta x_i$, $\alpha + \beta x_i^2$, $\alpha + \beta / x_i$

**3. Un link g(μ).** La relación entre ambas componentes: $g\left(E\left(Y_i\right)\right) \sim \alpha + \beta x_i$

| **Distribución** | **Link** | |
|---|---|---|
| Normal | $E\left(Y_i\right) \sim \alpha + \beta\, x_i$ | (identidad → **regresión lineal simple**) |
| Bernoulli | $\ln\left(\frac{E\left(Y_i\right)}{1-E\left(Y_i\right)}\right) \sim \alpha + \beta\, x_i$ | (logit → **regresión logística**) |
| Poisson | $\ln\left(E\left(Y_i\right)\right) \sim \alpha + \beta\, x_i$ | (log → **regresión poissoniana**) |

(...)